

Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

Hier lernst du, Geraden mit $f(x) = m \cdot x + n$ zu zeichnen, m und n abzulesen und zu deuten · neu in diesem Jahr
 · P10 oft · baut auf: proportionale Funktion (Einheit 1), Brüche, negative Zahlen

8. Ich erkenne m und n in der Gleichung. Unterstreiche m und kreise n ein. Steht m oder n nicht da, schreibe die fehlende Zahl dazu.

a) $f(x) = 3x - 5$

b) $f(x) = -x + 6$

c) $f(x) = 7x$

d) $f(x) = -4$

e) $f(x) = 4 + 0,5x$

9. Ich erkenne, ob eine Gerade steigt oder fällt. Entscheide ohne Zeichnen: Steigt oder fällt die Gerade?

a) $f(x) = 2x + 7$ ☐ steigt ☐ fällt

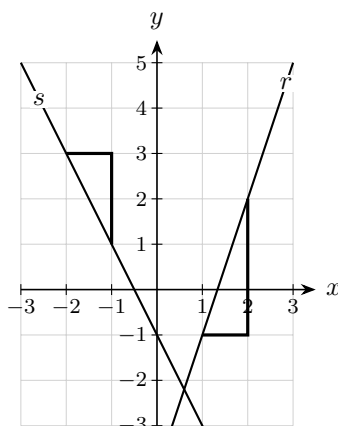
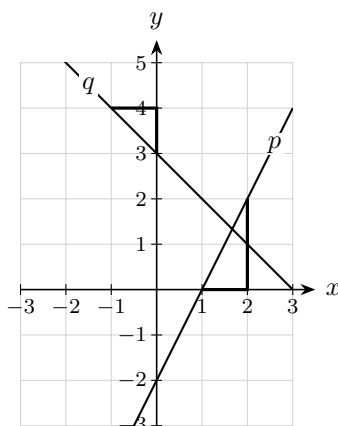
b) $f(x) = -3x + 1$ ☐ steigt ☐ fällt

c) $f(x) = 0,5x - 4$ ☐ steigt ☐ fällt

d) $f(x) = -x - 2$ ☐ steigt ☐ fällt

e) $f(x) = 6 - 2x$ ☐ steigt ☐ fällt

10. Ich kann ein Steigungsdreieck lesen. An jeder Geraden ist ein Steigungsdreieck eingezeichnet: erst ein Kästchen nach rechts. Gib an, wie viele Kästchen es dann nach oben oder nach unten geht.



a) Gerade p : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach unten

b) Gerade q : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach unten

c) Gerade r : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach unten

d) Gerade s : _____ Kästchen ☐ nach oben ☐ nach unten

11. Ich kann eine Gerade mit einer Wertetabelle zeichnen. Fülle die Wertetabelle aus, trage die Punkte ein und zeichne die Gerade. Zeichne alle drei Geraden in dasselbe Koordinatensystem.

Beispiel: $f(x) = x - 1$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	-1	0	1

Punkte $(-1 | -2)$, $(0 | -1)$, $(1 | 0)$, $(2 | 1)$ eintragen und mit dem Lineal verbinden.

a) $f(x) = x + 3$

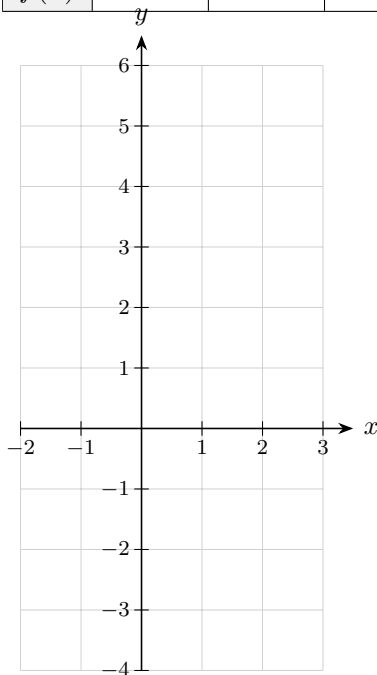
x	-1	0	1	2
$f(x)$				

b) $f(x) = 2x - 1$

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

c) $f(x) = -x + 2$

x	-1	0	1	2
$f(x)$				



12. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen. Markiere n auf der y -Achse. Gehe von dort 1 nach rechts und m nach oben. Zeichne die Gerade durch beide Punkte. Zeichne a) und b) links, c) und d) rechts.

Beispiel: $f(x) = 2x + 3$: $n = 3$ Punkt $(0 | 3)$

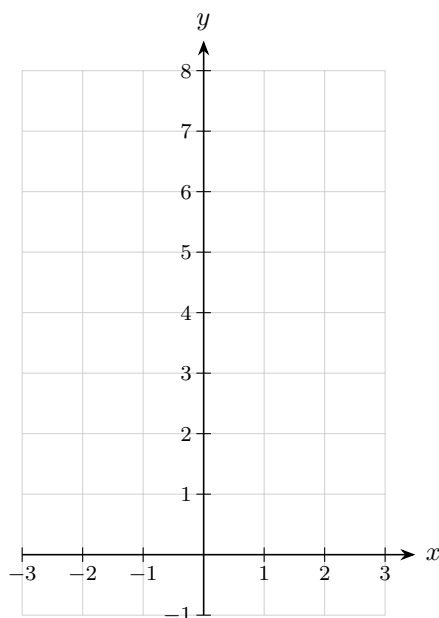
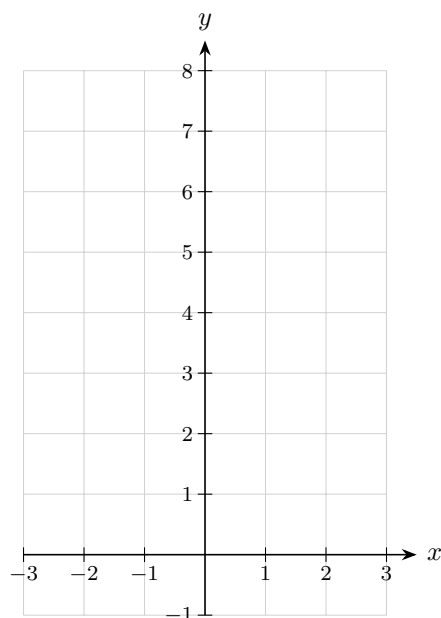
$m = 2$ 1 nach rechts, 2 nach oben: Punkt $(1 | 5)$

a) $f(x) = x + 2$

b) $f(x) = 3x + 2$

c) $f(x) = x + 5$

d) $f(x) = 2x + 5$



13. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen – weiter. Ist m negativ, geht es nach unten. Zeichne e) und f) links, g) und h) rechts.

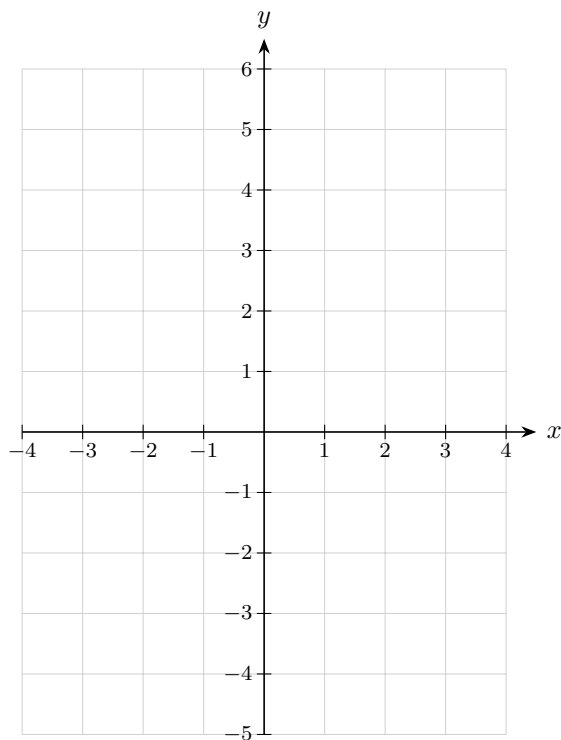
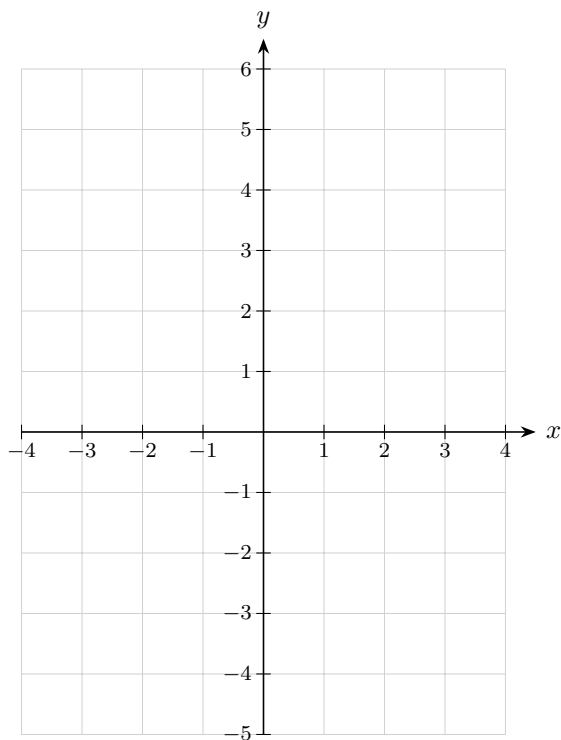
e) $f(x) = -3x + 5$

Ist m ein Bruch, gehst du so viele Kästchen nach rechts, wie der Nenner angibt, und so viele nach oben oder unten, wie der Zähler angibt.

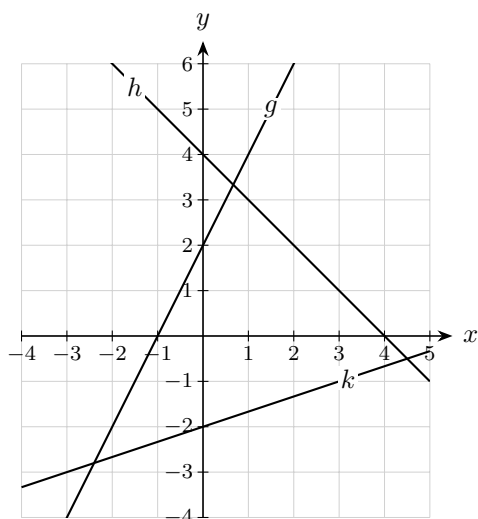
f) $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

g) $f(x) = 2x - 4$

h) Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -\frac{2}{3}x - 1$. (P10 2026)



14. Ich kann n und m an einer Geraden ablesen. Lies an jeder Geraden n ab. Zeichne dann ein Steigungsdreieck ein und lies m ab.



a) Gerade g : $n =$ _____

c) Gerade k : $n =$ _____

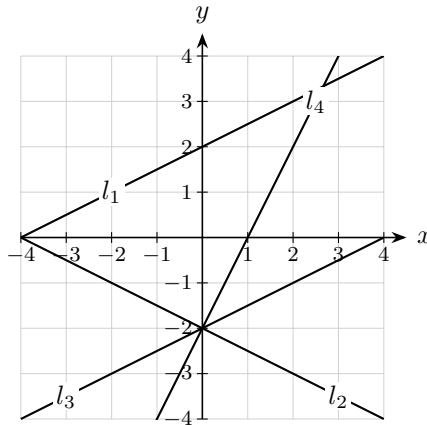
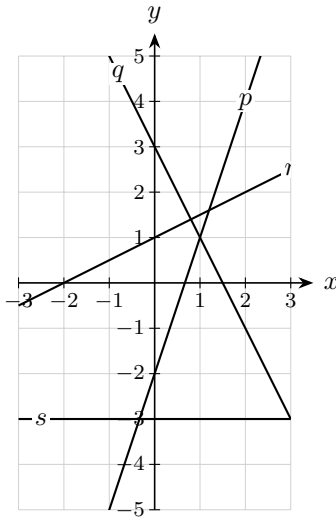
e) Gerade h : $m =$ _____

b) Gerade h : $n =$ _____

d) Gerade g : $m =$ _____

f) Gerade k : $m =$ _____

15. Ich kann einer Gleichung die passende Gerade zuordnen. Welche Gerade gehört zur Gleichung? Schreibe ihren Namen auf. Für a) bis d) nimmst du das linke Bild.



- a) $y = 3x - 2$: Gerade _____ b) $y = -2x + 3$: Gerade _____
 c) $y = 0,5x + 1$: Gerade _____ d) $y = -3$: Gerade _____
 e) Rechtes Bild: Welche der vier Geraden l_1 bis l_4 ist der Graph der Funktion mit $y = \frac{1}{2}x - 2$?
 _____ (P10 2019)

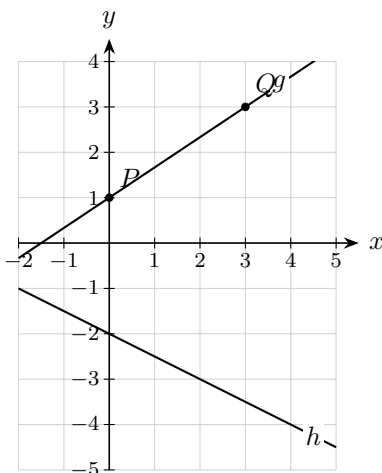
16. Ich kann an m und n ablesen, wie Geraden zueinander liegen. Gegeben sind sechs lineare Funktionen:

$$f_1(x) = 3x - 1 \quad f_2(x) = -2x + 4 \quad f_3(x) = 3x + 5 \quad f_4(x) = 2 \quad f_5(x) = -2x - 3 \quad f_6(x) = 0,5x + 4$$

- a) Welche Geraden steigen? _____
 b) Welche Geraden sind parallel zueinander? _____
 c) Welche Gerade verläuft parallel zur x -Achse? _____
 d) Welche Geraden schneiden die y -Achse im selben Punkt? _____

17. Ich finde den Fehler beim Ablesen der Steigung. Sara liest die Steigung der Geraden g ab. Sie geht von P aus 3 Kästchen nach rechts und 2 Kästchen nach oben zu Q und schreibt:

$$m = \frac{3}{2}$$



- a) Finde den Fehler, benenne ihn und gib die richtige Steigung an.
 b) Lies die Steigung der Geraden h ab. $m =$ _____

18. Ich kann begründen, welche Gerade steiler ist. Entscheide ohne Rechnung und ohne Zeichnen, welche Gerade steiler ist. Begründe.

a) $g: y = 4x - 1$ oder $h: y = x + 6$

b) $g: y = -3x + 1$ oder $h: y = 2x + 5$

c) Ben sagt: „ $y = 0,5x + 8$ ist steiler als $y = 2x$, weil 8 größer ist als 2.“ Stimmt das?

19. Ich kann m und n in einer Sachsituation deuten. Zwei volle Regentonnen werden über einen Hahn geleert. Für Tonne A gilt $y = -4x + 120$, für Tonne B gilt $y = -6x + 120$. Dabei ist x die Zeit in Minuten und y die Wassermenge in Litern.

a) Was bedeuten die Zahlen 120 und -4 bei Tonne A im Sachzusammenhang?

b) Welche Tonne ist zuerst leer? Begründe ohne Rechnung.

c) Für Tonne C gilt $y = -4x + 90$. Wie liegen die Graphen von A und C zueinander? Was bedeutet das für die beiden Tonnen?

Ergebnisse**Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$**

Hier lernst du, Geraden mit $f(x) = m \cdot x + n$ zu zeichnen, m und n abzulesen und zu deuten · neu in diesem Jahr
 · P10 oft · baut auf: proportionale Funktion (Einheit 1), Brüche, negative Zahlen

- 8)** a) $m = 3, n = -5$ b) $m = -1, n = 6$ c) $m = 7, n = 0$ d) $m = 0, n = -4$ e) $m = 0,5, n = 4$
- 9)** a) steigt b) fällt c) steigt d) fällt e) fällt
- 10)** a) 2 nach oben b) 1 nach unten c) 3 nach oben d) 2 nach unten
- 11)** a) 2; 3; 4; 5 b) -3; -1; 1; 3 c) 3; 2; 1; 0 (jeweils für $x = -1; 0; 1; 2$), Geraden durch diese Punkte
- 12)** a) durch (0|2) und (1|3) b) durch (0|2) und (1|5) c) durch (0|5) und (1|6) d) durch (0|5) und (1|7)
- 13)** e) durch (0|5) und (1|2) f) durch (0|3) und (2|4) g) durch (0|-4) und (1|-2) h) durch (0|-1) und (3|-3)
- 14)** a) $n = 2$ b) $n = 4$ c) $n = -2$ d) $m = 2$ e) $m = -1$ f) $m = \frac{1}{3}$
- 15)** a) p b) q c) r d) s e) l_3
- 16)** a) f_1, f_3, f_6 b) f_1 und f_3 (beide $m = 3$), f_2 und f_5 (beide $m = -2$) c) f_4 ($m = 0$) d) f_2 und f_6 (beide $n = 4$)
- 17)** a) Sara hat „nach rechts : nach oben“ gerechnet; richtig ist „nach oben : nach rechts“, also $m = \frac{2}{3}$.
 b) $m = -\frac{1}{2}$ (2 nach rechts, 1 nach unten)
- 18)** a) g , weil $4 > 1$ b) g , weil -3 weiter von 0 entfernt ist als 2 c) nein: n verschiebt die Gerade nur, die Steilheit hängt von m ab; $2 > 0,5$, also ist $y = 2x$ steiler
- 19)** a) 120 Liter sind am Anfang in der Tonne; in jeder Minute fließen 4 Liter ab. b) Tonne B: gleicher Anfangswert, aber 6 Liter je Minute statt 4. c) parallel (gleiches m): beide verlieren 4 Liter je Minute, C hat am Anfang 30 Liter weniger.